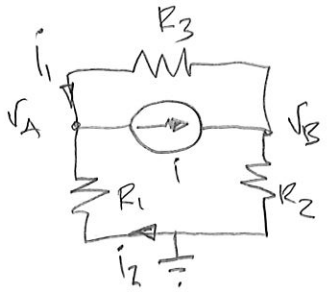
Lösningsförslag
Equise 190822

1.



ANVÄNDER KSTL I NODPUNKTEN A OCH B.

$$\begin{cases} i_1 + i_2 - i = 0 & (1) \\ i - i_1 - i_2 = 0 & (\text{SAMMA EKV.}) \end{cases}$$

MEN $i_1 = \dfrac{V_B - V_A}{R_3}$, $i_2 = \dfrac{V_B - V_A}{R_1 + R_2}$ (2)

(2) I (1) GER

$$\frac{V_B - V_A}{R_3} + \frac{V_B - V_A}{R_1 + R_2} = i$$

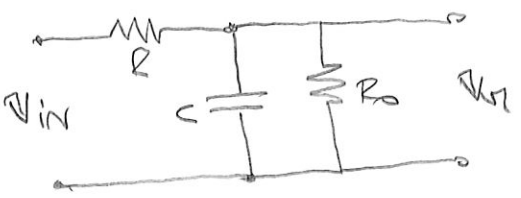
MED SIFFROR

$$\frac{2+4}{6} + \frac{2+4}{12} = i$$

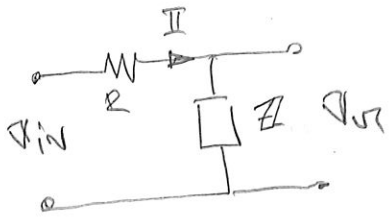
$$i = \underline{1.5\ A}$$

SVAR: $i = 1.5\ A$

2.



FÖRST BERÄKNAS $H(\omega)$ FÖR FILTERLÄNKEN



DÄR $Z = \dfrac{R_0}{1+j\omega R_0 C}$ (1)

KSPL GER

$$\begin{cases} -V_{IN} + R\,II + Z\,II = 0 \\ V_{UT} = Z\,II \end{cases}$$

$$\Rightarrow -V_{IN} + \frac{R+Z}{Z} V_{UT} = 0$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{Z}{R+Z} \quad (2)$$

(1) I (2) GER

$$H(\omega) = \frac{Z}{R+Z} = \frac{\dfrac{R_0}{1+j\omega R_0 C}}{R + \dfrac{R_0}{1+j\omega R_0 C}} =$$

$$= \frac{R_0}{R_0 + R + j\omega R_0 R C} = \frac{\dfrac{R_0}{R_0+R}}{1 + \dfrac{j\omega R_0 R C}{R_0+R}}$$

JÄMFÖR MED

$$H(\omega) = \frac{0.2}{1+j4\omega} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{R_0}{R_0+R} = 0.2 & (3) \\ \dfrac{R_0 R C}{R_0+R} = 4 & (4) \end{cases}$$

(3) GER $R_0 = 0.2(R_0+R) \Rightarrow R = 5R_0 - R_0 = 4R_0$

MED SIFFROR $R = 4 \cdot 2 = \underline{8\,\Omega}$

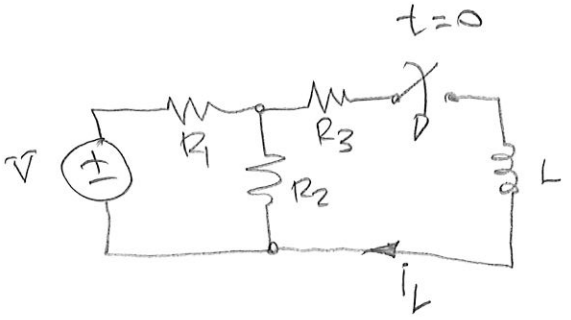
(4) GER $\dfrac{R_0 R C}{R_0+R} = 4 \Rightarrow R_0 R C = 4(R_0+R)$

$$\Rightarrow C = \frac{4(R_0+R)}{R_0 R} =$$

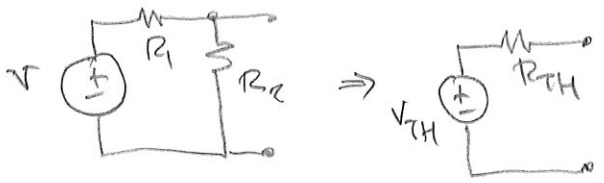
$$= \frac{4(2+8)}{2 \cdot 8} = \frac{40}{16} = \underline{2.5\,F}$$

SVAR: $\begin{cases} R = 8\,\Omega \\ C = 2.5\,F \end{cases}$

3/

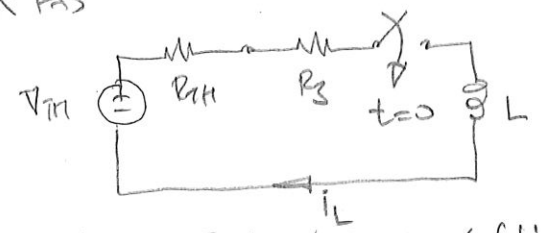


FÖRSÖK FÖRENKLA KRETSEN GENOM ATT TILLÄMPA THÉVENINS TEORIEM PÅ DEN VÄNSTRA DELEN AV KRETSEN



DÄR $\begin{cases} R_{TH} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1+R_2} \\ V_{TH} = \dfrac{V R_2}{R_1+R_2} \end{cases}$

SÅ FÅS



KSPL för kretsen ger (för stängd SWITCH)

$$-V_{TH} + (R_{TH}+R_3) i_L + L\frac{di_L}{dt} = 0$$

eller som

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R_{TH}+R_3}{L} i_L = \frac{V_{TH}}{L}$$

SOM HAR LÖSNING

$$i_L = Ae^{-\frac{R_{TH}+R_3}{L}t} + \frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_3} \qquad (1)$$

ÅTERSTÅR A. för $t=0$ gäller $i_L = 0$ då SPOLEN INTE ÄNDRAR STRÖM GENOM SPOLEN MOMENTANT.

DVS. $i_L(t=0^-) = i_L(t=0^+) = 0$ (2)

(1) och (2)

$$A + \frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_3} = 0 \Rightarrow A = -\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_3} \qquad (3)$$

(3) och (1) ger

$$i_L(t) = \frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_3}\left(1 - e^{-\frac{R_{TH}+R_3}{L}t}\right)$$

MED SIFFROR

$$\begin{cases} V_{TH} = \dfrac{18\cdot 10}{20} = 9 \text{ VOLT} \\ R_{TH} = \dfrac{10\cdot 10}{10+10} = \dfrac{100}{20} = 5\,\Omega \end{cases}$$

vilket ger

$$i_L(t) = \frac{9}{45}\left(1 - e^{-\frac{45}{25}t}\right) = \frac{1}{5}\left(1 - e^{-1.8t}\right) \text{ A}$$

SVAR: STRÖMMEN GENOM SPOLEN ÄR

$$i_L(t) = \frac{1}{5}\left(1 - e^{-1.8t}\right) \text{ A}$$

för $t \to \infty$ kommer SP. PARTIET ÖVER SPOLEN ATT $\to 0$, DVS STRÖMMEN BESTÄMS ENBART AV R_{TH} OCH R_3 (SAMT V_{TH} FÖRSTÅSS)

för energin som finns lagrad i spolen gäller

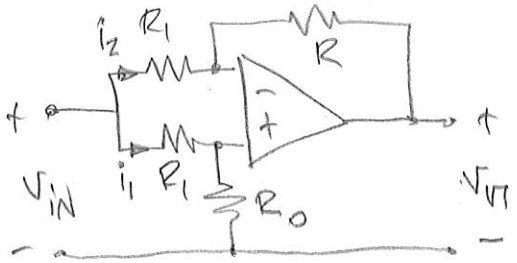
$$W = \frac{1}{2} L i_{L\infty}^2$$

DÄR $i_{L\infty} = \dfrac{V_{TH}}{R_{TH}+R_3} = \dfrac{9}{5+40} = \dfrac{1}{5}$ A

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}\,25\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{2} \text{ joule}$$

SVAR: $W = \frac{1}{2}$ J

4)



ANSÄTT STRÖMMAR OCH KÖR PÅ MED KCSPL efter Det. DÅ FÅS

$$\begin{cases} -V_{IN} + R_1 i_1 + R_0 i_1 = 0 & (1) \\ -V_{IN} + R_1 i_2 + R i_2 + V_{UT} = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) ger $i_1 = \dfrac{V_{IN}}{R_1 + R_0}$ (3)

MEN DET gäller också att $R_1 i_2 - R_1 i_1 = 0$ (4)

DVS $i_1 = i_2$ (4)

(4) i (3) i (2) ger

$$-V_{IN} + \frac{R_1 + R}{R_1 + R_0} V_{IN} + V_{UT} = 0$$

$$V_{UT} = V_{IN}\left(1 - \frac{R_1 + R}{R_1 + R_0}\right) = V_{IN}\,\underline{\frac{R_0 - R}{R_1 + R_0}} \qquad (5)$$

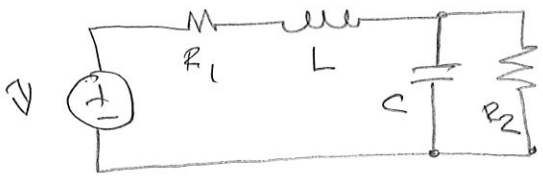
MEN $R = R_0 + R_{XT}$ (6)

(6) i (5) ger

$$V_{UT} = V_{IN}\,\frac{R_0 - R_0 - R_{XT}}{R_1 + R_0} = -\,\underline{V_{IN}\,\frac{R_{XT}}{R_1 + R_0}}$$

SVAR: $V_{UT} = -V_{IN}\,\dfrac{R_{XT}}{R_1 + R_0}$

5)



$$\begin{cases} R_1 = 12\,\Omega \\ R_2 = 20\,\Omega \\ Z_L = j20\,\Omega \\ Z_C = -j10\,\Omega \end{cases}$$

TOTALA IMPEDANSEN I KRETSEN BLIR

$$Z_{tot} = R_1 + Z_L + Z_C \,//\, R_2 =$$

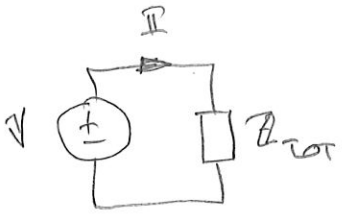
$$= R_1 + j20 + \frac{-j10 \cdot R_2}{R_2 - j10} =$$

$$= 12 + j20 - \frac{j200}{20 - j10} =$$

$$= \left[(12 + j20)(20 - j10) - j200 \right] \frac{1}{20 - j10} =$$

$$= \frac{440 + 80j}{20 - 10j} = \frac{447.21 \angle 10.30^\circ}{22.36 \angle -26.56} = 20 \angle 36.86^\circ \ \Omega$$

STRÖMMEN BLIR DÅ



$$I = \frac{V}{Z_{tot}} = \frac{50 \angle 120^\circ}{20 \angle 36.86^\circ} =$$

$$= 2.5 \angle 83.14^\circ \ A$$

OCH DEN KOMPLEXA EFFEKTEN $ BLIR DÅ

$$\$ = V_{rms} I_{rms}^{*} = 50 \angle 12^\circ \, 7.5 \angle 83.14^\circ =$$

$$= 125 \angle 36.86^\circ \ VA$$

$= 100 + j75$ VA

SVAR: $\begin{cases} I = 2.5 \angle 83.14^\circ \ A \\ \$ = 125 \angle 36.86^\circ \ A \end{cases}$